QuroGrid Spec v1 보완 문서 (Addendum A)

- 대상: `docs/QuroGrid_FeatureMatrix_Spec_v1.pdf` (Spec v1 초안, 2026-10-28)
- 문서 상태: A.3 (2026-10-28) · 스테이블영 결정 사항 반영 + 제안 1건(A-14, 승인 대기)
- 이 문서는 Spec v1의 일부입니다. **아래 항목은 Spec 본문보다 우선합니다.** 본문에 없는 내용은 "보완", 본문과 다른 내용은 "변경"으로 표시합니다.

---

1. 결정 사항

ID	Spec 절	구분	내용	결정일
A-01	4.7, 7.2 O-05	결정	Enter 확정 후 기본 이동 방향은 **오른쪽**. 그리드 옵션 `EnterDirection`으로 아래쪽 선택	2026-10-28
A-02	4.7	보완	마지막 편집 가능 셀에서 Enter 시 **새 행 추가**는 그리드 옵션 `AddRowOnLastEnter`	2026-10-28
A-03	4.7	보완	붙여넣기 시 **부족 행 자동 추가** 옵션 `AddRowsOnPaste`의 기본값은 **켬**	2026-10-28
A-04	4.5, 4.7	보완	붙여넣기 범위에 읽기 전용 셀이 있으면 **건너뛰고**, 그리드는 건너뛴 셀 목록과 사유 리소스 키를 `OnPasted` 이벤트로 앱에 넘긴다. **안내 표시 방식(토스트·메시지 바 등)은 앱이 정한다**	2026-10-28
A-05	4.6	변경	Popup 셀 코드 입력 후 Tab: 1건 일치는 자동 확정, 복수 일치는 팝업, **0건 일치는 팝업을 띄우지 않는다** (본문: "미일치·복수 일치 시 팝업")	2026-10-28
A-06	4.8	보완	붙여넣기 로캘 해석은 숫자와 **날짜**에 모두 적용 (예: de-DE `28.10.2026` → `2026-10-28`)	2026-10-28
A-07	4.9	변경	Minus 재고 판정·셀 오류·저장 차단은 **앱(윗단 애플리케이션)**이 한다. 그리드는 앱이 지정한 셀 표시(`CellMark`: 오류·경고 + 툴팁 리소스 키)만 그린다 (본문: "그리드 검증 훅")	2026-10-28
A-08	4.2, 4.4	변경	**저장 API는 QuroGrid와 분리된 서버**이며, QuroDataSet이 저장 API와 통신한다 (`SaveAsync`). 2xx면 `AcceptChanges`, 409는 충돌, 그 밖은 실패로 돌려주고 변경분을 유지한다. 저장 성공 후 키·버전은 **앱이 재조회**해 갱신한다	2026-10-28
A-09	5	변경	API 통합 테스트(xUnit + PostgreSQL)는 저장 API 쪽 범위. QuroGrid 저장소는 DataSet의 저장 호출을 가짜 HTTP 핸들러로 단위 테스트한다	2026-10-28
A-10	4.4, 4.5	보완	검증 규칙은 DataSet 규칙 API `SetRule(field, FieldRule)`로 등록하고, `QuroColumn`의 `Required`·`Min`·`Max`는 이 API로 넘긴다	2026-10-28

ID	Spec 절	구분	내용	결정일
A-11	4.4	보완	`Inserted` 행에 `RevertRow`를 호출하면 행을 제거한다	2026-10-28
A-12	3-B, R3	보완	**행 복사**: 선택한 행을 같은 값의 새 행(`Inserted`)으로 복제하고, 새 행은 **각 원래 행 바로 아래**에 넣는다. 여러 행도 서버 호출 1회. 복사 행도 `OnRowAdding`을 거치며(`SourceRowKey`로 원본 전달) 앱이 키·버전 등을 정리한다	2026-10-28
A-13	4.10	보완	`OnSelectionChanged`는 **활성 행이 바뀔 때만** 발생한다 (같은 행 안의 셀 이동은 제외). 앱이 구독한 경우에만 서버로 보낸다	2026-10-28

2. 이벤트 API 보완 (4.10)

이벤트	시점 · 용도	취소
`OnPasted` (A-04)	붙여넣기 후. 추가된 행 키, 건너뛴 셀(행 키·필드·사유 리소스 키) 전달	—
`OnSelectionChanged` (A-13)	활성 행 변경. 행 키와 행 객체 전달	—
`OnRowDeleted` (A-14, **제안**)	행 삭제 후. 삭제 호출 1회에 한 번, 실제 삭제된 행 키 목록(취소 행 제외)	—

사유 리소스 키: `quro.paste.readonly` (읽기 전용·삭제 표시 행), `quro.paste.invalid` (로캘 해석 실패), `quro.paste.cancelled` (`OnCellValueChanging`에서 취소)

3. 제안 (구현했으나 승인 대기)

ID	Spec 절	구분	내용	이유
A-14	4.10	보완	이벤트 `OnRowDeleted(RowDeletedArgs{RowKeys})` 추가. `OnRowAdded`와 짝	Spec 이벤트 목록에는 `OnRowDeleting`(삭제 전)만 있어, 앱이 삭제 **후** 상태(변경 수·합계·버튼 활성화)를 갱신할 시점이 없다. Ctrl+Delete처럼 JS에서 시작한 삭제는 앱 쪽 렌더가 일어나지 않는다

4. 잠정 사항 (구현은 했으나 결정 대기)

항목	잠정안
`AddRowOnLastEnter` 기본값 (A-02)	끔
Insert 키 행 추가 위치	목록 끝 (`AddRow`와 같음)
`OnSelectionChanged` 전송 간격 (A-13)	활성 행이 멈춘 뒤 100ms (화살표로 여러 행을 빠르게 지나가면 마지막 행만)

항목	잠정안
Popup 0건 일치 시 입력값 (A-05)	확정하지 않고 편집 상태 유지, 안내는 앱이 `CellMark` 로
혼합 통화 합계 행	첫 행 통화의 소수 자릿수로 표시
엑셀 내보내기(GS-054) 생성 위치	미정
오픈 이슈 O-01 ~ O-04	CLAUDE.md 9장의 잠정안